

1. 概览与基础

核心观点：

- 提示工程（Prompt Engineering）是通过精心设计输入指令来控制Claude模型输出的技术。
- 并不是所有问题都需要通过提示工程解决，有些如延迟或成本问题可以通过换模型或调整参数解决。
- 提示工程的目标是可控的成功标准（success criteria）。

通俗解释：

就像教一个新人做事，你需要明确告诉他“什么算成功”，而不是让他自己猜。提示工程就是给AI明确“做什么”和“怎么做”的说明书。

2. 提示工程最佳实践

核心观点：

- 明确你的目标和成功标准。
- 提供测试和示例，让模型知道正确的输出是什么。
- 使用XML标签、结构化示例、角色设定等来减少歧义。
- 使用“思考深度（effort）”参数控制AI的推理能力与速度。

通俗解释：

类似给人写工作指南：

- 先说清楚要达成什么目标；
 - 给几个标准答案或参考示例；
 - 用清晰的标签或分步说明让AI理解；
 - 还可以调节“用脑深度”，简单问题快回答，复杂问题深入分析。
-

3. Claude模型版本特点与调优

核心观点：

- **Opus 4.7**：擅长长任务、多步推理、知识工作和视觉任务。
- **输出长度与风格**：自动根据任务复杂度调整长度；可通过提示控制简洁或详细。
- **工具使用**：高effort时使用工具更多；低effort时偏向直接回答。

- **子代理（subagents）与自主性**： 可让模型分工处理复杂任务，减少重复人类干预。
- **前端设计**： 默认风格偏温暖、舒适，需明确指导可调整风格。

通俗解释：

每个Claude版本像一个升级后的员工：

- 4.7更聪明、更自律，可以处理长任务；
 - 对任务的回答会根据复杂度自动长短不同；
 - 可以选择是否调用工具或者让模型自己做小助手处理细节；
 - 默认界面设计风格有偏好，如果想要别的风格需要明确告诉AI。
-

4. 思考与推理（Adaptive Thinking）

核心观点：

- 新模型使用自适应思考（adaptive thinking），根据任务自动决定思考深度。
- 高复杂度任务或需要多步推理时，自动加大“思考深度”。
- 可以通过提示调整AI“思考多还是少”。

通俗解释：

AI有点像人脑：简单问题快回答，复杂问题慢慢想。你可以告诉它“多想点”或者“少想点”，类似调节智商档位。

5. 状态管理与长期任务

核心观点：

- Claude能跨多轮对话保持状态，并追踪进度。
- 可使用JSON、文本或git来记录任务状态。
- 对长期、多上下文任务，建议：
 1. 首轮设定框架；
 2. 逐步迭代；
 3. 保留测试和进度信息；
 4. 使用工具确保任务完整和正确。

通俗解释：

如果你让AI做一个大项目，它会记住“上次做了哪一步”，像在写实验笔记或工作日志一样，每次都接着做而不丢失信息。

6. 避免过度或错误行为

核心观点：

- AI可能过度创建文件、过度优化或使用不必要的工具。
- 提供明确指导可避免：
 - 多余的代码或文件；
 - 仅专注于当前需求；
 - 避免假想场景下的过度防御或复杂抽象。

通俗解释：

AI有时候会“杞人忧天”，做很多不必要的事。你要明确告诉它“只做现在该做的”，就像指导员工别自己发明新流程。

7. 提示改进工具（Prompt Tools）

核心观点：

- **Prompt Generator**：快速生成初始提示，解决“空白页”问题。
- **Prompt Templates & Variables**：固定部分+可变部分，方便多次调用和测试。
- **Prompt Improver**：分析并优化提示，提升复杂任务准确性。

通俗解释：

想象你有一套模板：

- 生成器帮你起草第一版；
 - 模板让你多次复用，只换变量；
 - 改进器帮你优化，提高AI回答的准确性。
-

8. 常见迁移与注意事项

核心观点：

- 从旧模型迁移到新版本（如Sonnet 4.5 → 4.6）需要：
 - 调整effort参数；
 - 改用adaptive thinking；
 - 避免使用旧的prefill（在早期 OpenAI / Claude API 里，**prefill** 是一个参数，作用是

- 你可以给模型**写一半答案**，让它**接着往下补全**)；
- 注意输出格式和前端设计风格差异。

通俗解释：

就像升级软件，AI模型升级后：

- 智能和行为模式变了，需要重新调整参数；
- 老方法可能不再适用；
- 输出风格可能变化，要明确告诉AI新需求。

总结

- 提示工程核心是 **明确目标、示例、格式和思考深度**。
- Claude 4.7及Sonnet 4.6系列模型支持 **长任务、多步推理、自主子代理和状态管理**。
- 工具和模板可提高效率，减少错误与重复工作。
- 明确指导AI行为，防止过度操作或风格偏差。

一句话通俗总结：

提示工程就是像教新员工一样，给AI明确的任务目标、操作规则和参考示例，并根据任务复杂度调整它“思考”的深度，让AI更聪明、更省力、更可靠地完成复杂工作。

8、举例说明

1. 调整输出长度和风格

示例：

- 如果你希望Claude输出更简洁，可以在提示中加入：

“请提供简洁回答，不需要冗长解释。”

- 正面示例比负面示例更有效：
 - 正面：展示“如何简洁回答”的具体示例
 - 负面：仅告诉模型“不要啰嗦”不够清楚

通俗理解：

就像教人写作，给出好示例比说“不要啰嗦”更容易学会。

2. Effort（思考深度）参数

示例：

- xhigh：适用于编程和多步推理
- high：大多数智能任务
- medium：对成本敏感的任务
- low：简单任务或延迟敏感

通俗理解：

想象你调节员工的专注度档位：复杂任务让他全力以赴（xhigh），简单任务可以随便处理（low）。

3. 工具使用

示例：

- 如果模型不主动使用网页搜索：

“如果需要查找信息，请使用网页搜索工具，并说明使用原因。”

通俗理解：

告诉AI“什么时候用工具、怎么用工具”，就像给员工提供正确工具并说明使用场景。

4. 子代理使用（subagents）

示例：

- 对代码重构任务：

“你可以生成子代理去分析每个函数，但不要为能一次完成的工作生成子代理。”

通俗理解：

AI可以分工处理复杂任务，但不必为简单工作拆分太多角色。

5. 前端设计风格

示例：

- 默认风格：
 - 背景：暖奶油色
 - 字体：Georgia / Playfair
 - 强调：斜体
 - 强调色：土色/琥珀色
- 调整风格示例：

“为AEFRM品牌设计桌面页面，整体冷色调，用银灰到蓝灰渐变，文字简洁有结构感。”

通俗理解：

像给设计师的风格指南，明确视觉、色彩和布局要求，比模糊描述更可靠。

6. 提示模板（Prompt Templates）与变量

示例：

- 英文翻译西班牙文：

```
Translate the following text to Spanish: {{text}}
```

- {{text}} 是可变部分，每次替换不同文本
- 固定指令保持不变

通俗理解：

模板就像“万能邮件模板”，只换变量就能重复使用。

7. 提示改进器（Prompt Improver）（Claude Console里提供的一个工具）

示例步骤：

1. 提交模板
 2. 添加反馈（例如：当前输出不够详细）
 3. 包含输入输出示例
 4. 查看改进结果并迭代
- 分类任务示例：

```
<article_titles>{{titles}}</article_titles>
<sentence_to_classify>{{sentence}}</sentence_to_classify>
<analysis>
  1. 提取关键概念
  2. 对比每个标题
  3. 排名前3个并说明理由
  4. 最终选择最佳标题
</analysis>
```

通俗理解：

像训练员工分类文章：先看文章标题，再看句子内容，分析关键点，挑出最贴切的标题。